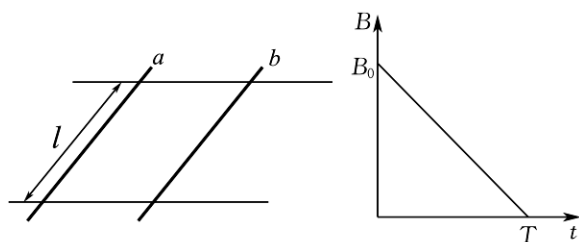
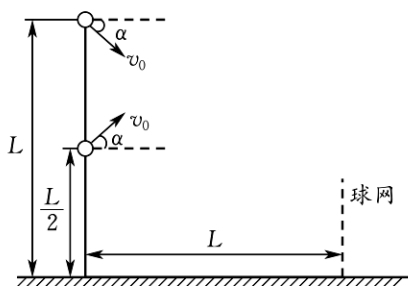


5.光滑导轨上有 a 、 b 两个质量均为 m 的导体棒，电阻均为 R ，两导轨间距为 l ， a 、 b 棒初始距离为 x_0 ， a 棒静止， b 棒有向右的初速度 v_0 ，则 $0 \sim T$ 时间内通过导体棒的电荷量为()



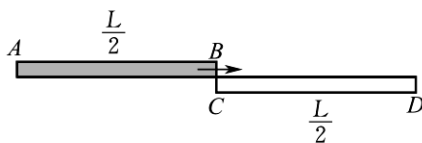
- A. $\frac{Blx_0}{4R}$ B. $\frac{Blx_0}{2R}$ C. $\frac{Blx_0}{R}$ D. $\frac{2Blx_0}{R}$

6. 在同一竖直面内距地面高度为 L 、 $\frac{L}{4}$ 处的 A、B 两点，有两个网球以相同大小的速度 v_0 分别斜向上和斜向下抛出，速度与水平方向的夹均为 α 。网球恰好均能掠过球网，且轨迹平面与球网垂直，则 $\tan \alpha$ 为()



- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$

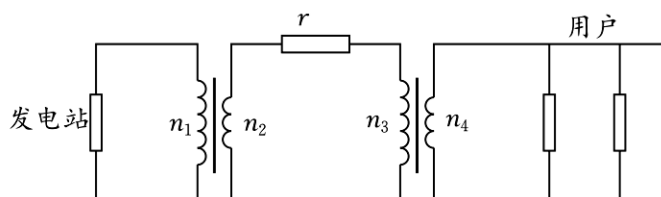
7. AB、CD 为完全相同的两扇平移门，长度均为 $\frac{L}{2}$ ，CD 固定，给 AB 一个向右的外力，作用一段时间后撤去外力，使 AB 恰好能与 CD 重合且 B 到达 D 点时速度恰好为 0。AB 在运动过程中动摩擦因数为 μ ，则 AB 的最短运动时间 t 为()



- A. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$ B. $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$ C. $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$ D. $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

二、多选题

8. 变压器——远距离输电



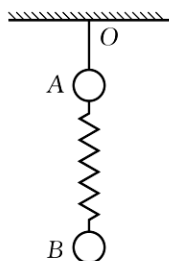
A.用户量增大, r 的电功率增大

B.用户量增大, 用户端电压增大

C.增大 n_2 , 用户端电压增大

D.增大 n_2 , 整个电路消耗的电功率减小

9.A、B 质量均为 m , 用轻绳将 A 总挂于 O 点, 弹簧劲度系数为 k , 用力将 B 向下拉伸, 使弹簧伸长量为 L , 以下说法中正确的是()



A. $\sqrt{\frac{L}{2\mu g}}$

B. $\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

C. $\sqrt{\frac{2L}{\mu g}}$

D. $2\sqrt{\frac{L}{\mu g}}$

A.A 可能会动

B.B 的振幅为 $\frac{L}{2}$

C.当 $L \leq \frac{mg}{k}$ 时, B 球可以做简谐运动

D.当 $L \leq \frac{2mg}{k}$ 时, B 球可以做简谐运动

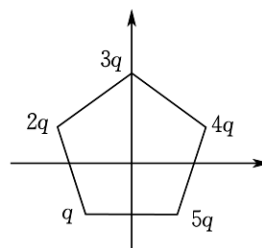
10.电场强度的叠加——五个点电荷的叠加

A.O 点场强方向沿 x 轴负方向

B.O 点场强方向沿 x 轴负下 18°

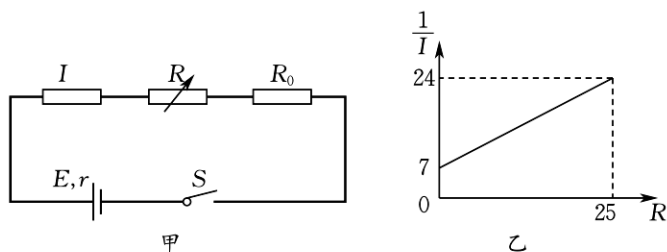
C.O 点场强大小为 $E = \frac{2kq}{r^2}(\cos 54^\circ + \sin 18^\circ)$

D.O 点场强大小为 $E = \frac{2kq}{r^2}(2\cos 54^\circ + \sin 18^\circ)$



三、非选择题

11.电学实验——求电源电动势及内阻



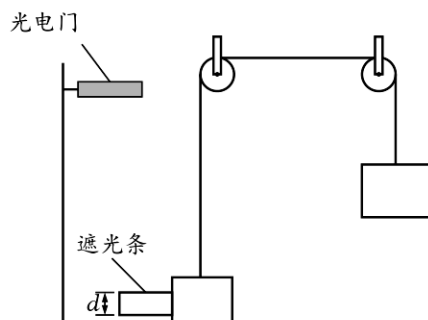
(1) R_0 的作用是_____ (填“引流”或“保护电路”);

(2)当 $R=9\Omega$ 时, 电源电动势 $E=_____$. (保留三位有效数字), 电源内阻 $r=_____$.

(保留两位有效数字);

(3)电流传感器有内阻时, 实验测量的电源内阻_____ (填“有”或“无”)影响。

12.力学实验——求重力加速已知 $m < M$, 遮光条宽度为 d , M 与 m 高度差为 H , m 通过光电门时间为 t , 求:



(1)游标卡尺读数:_____cm;

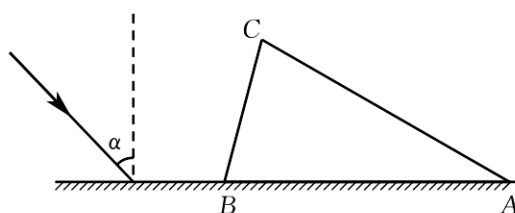
(2) m 通过光电门时的速度为_____;

(3)求出重力加速度 g =_____ (用 M , m , d , t , H 表示).

13. 光学——光的折射和全反射 已知折射率 $n=\sqrt{2}$, $\angle A = 30^\circ$, $AB = AC$.

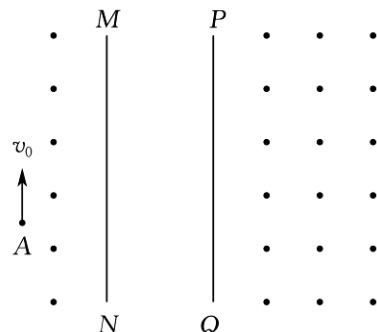
(1) 当 $\alpha = 45^\circ$ 时, 求 BC 边的折射角的正弦值;

(2) 求恰好发生全反射时的入射角。



14. (粒子在磁场中的运动) 已知 MN 、 PQ 相互平行, 且 A 到 MN 的距离 $d = \frac{3mv_0}{2qB}$, 左侧磁场磁感应强度为 B , 右侧磁场磁感应强度为 $2B$, 粒子质量为 m , 电量为 q , 粒子从 A 点竖直向上射出, 求:

- (1) 粒子在左侧磁场中的半径 R ;
- (2) 粒子在右侧进出磁场的距离 x ;
- (3) 粒子的运动周期 T 。



15. 如图, 一块足够长的木板放置于水平地面上, 木板上有 $3n$ 个木块 (n 为大于 1 的整数), 每块滑块重为 m , 木板重 nm , 且每个滑块之间距离为 L , 其中木板与地面之间动摩擦因数为 μ , 滑块与木板间动摩擦因数为 2μ , 现在, 给最左端的滑块一个初速度为 $v_0 = \sqrt{\beta\mu gL}$ (β 为一足够大的常数), 已知滑块间碰撞时间极短, 碰后滑块粘在一起运动, 求:

- (1) 滑块 1 与滑块 2 碰撞前的速度;
- (2) 第 j 个滑块开始运动时速度为 v_j , 且第 $j+1$ 个滑块开始运动时速度为 v_{j+1} , 请用已知量及 v_j 表示 v_{j+1} ;
- (3) 若木板开始滑动时, 木板滑块间恰好静止, 求 β 的值。

(参考公式: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$)

